

Hands-On GNN Chapter 1-2

Getting Started + Graph Theory

A7610 그래프신경망특론

March 8, 2026

목차

- 1 Chapter 1: Getting Started with Graph Learning
- 2 Chapter 2: Graph Theory for Graph Neural Networks
- 3 마무리

왜 그래프인가?

- 그래프는 노드(객체)와 엣지(관계)를 함께 모델링
 - 노드: 엣지 없는 노드는 전통적인 데이터 표현으로도 가능
 - 엣지: 반드시 2개 이상의 노드 포인트를 포함하며 관계 정보를 표현
- 관계 정보가 핵심인 도메인에서 강력
- 예: 소셜/교통/생물/추천 시스템
- GNN: 관계 구조를 활용한 딥러닝 모델링 프레임워크

Left: 노드 중심 표현, Right: 관계 중심 표현 (그래프)

Tabular dataset

ID	Name	Age	Gender
1	Mary	76	Female
2	John	75	Male
3	Kate	46	Female
4	Robert	47	Male
5	Loise	18	Female

Graph dataset

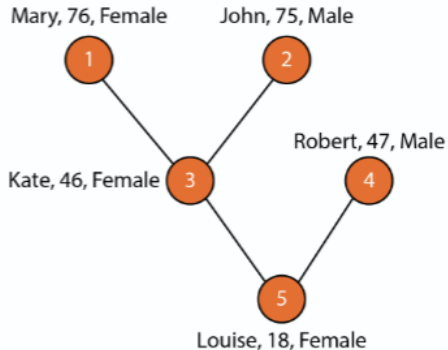


Figure 1.3 – Family tree as a tabular dataset versus a graph dataset

관계 정보(엣지)의 테이블 표현

Node Table

node_id	name	age	gender
1	Mary	76	Female
2	John	75	Male
3	Kate	46	Female
4	Robert	47	Male
5	Loise	18	Female

Edge Table

edge_id	src_node_id	dst_node_id
1	1	3
2	2	3
3	3	5
4	4	5

- 엣지 한 행은 반드시 두 노드를 가리키는 `src_node_id`, `dst_node_id` 두 포인터를 가진다.
- 또한 연결 자체에 대한 별도의 정보를 가질 수 있다. (예: `weight`, `relation category` 등)

Graph Learning의 대표 과제

- **Node Classification:** 각 노드의 라벨(클래스)을 예측
- **Link Prediction:** 두 노드 사이의 연결 존재 여부를 예측
- **Graph Classification:** 그래프 전체(분자/문서/세션)에 대한 라벨을 예측
- **Graph Generation:** 조건을 만족하는 새로운 그래프 구조를 생성

예: 사용자 관심사 분류(Node), 친구 추천(Link), 분자 독성 분류(Graph), 신규 분자 설계(Generation)

GNN의 구조

- 입력: 그래프 구조 데이터
- GNN은 노드 특징과 관계 구조를 함께 활용해 표현 학습
- 출력: 노드/엣지/그래프 수준의 예측 등 문제 유형에 따라 다양한 태스크 수행

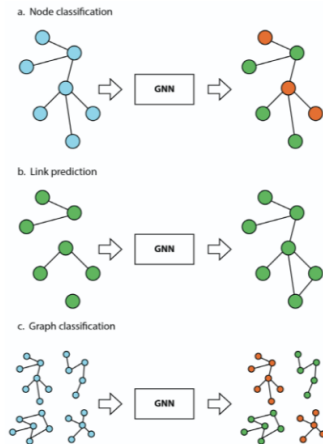
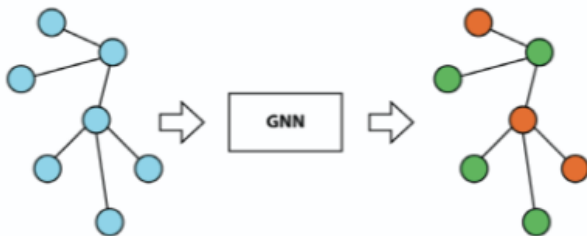


Figure 1.4 – High-level architecture of a GNN pipeline, with a graph as input and an output that corresponds to a given task

문제 1: Node Classification

a. Node classification



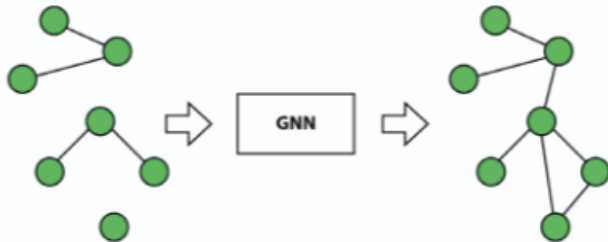
목표: 각 노드의 라벨을 예측

예시

- SNS 사용자 분류 - 예: 관심사/성향/스팸 여부
- 논문 주제 분류 - 예: AI/시스템/이론 등
- 금융 네트워크에서 사기 계좌 탐지 - 예: 정상/사기 계좌

문제 2: Link Prediction

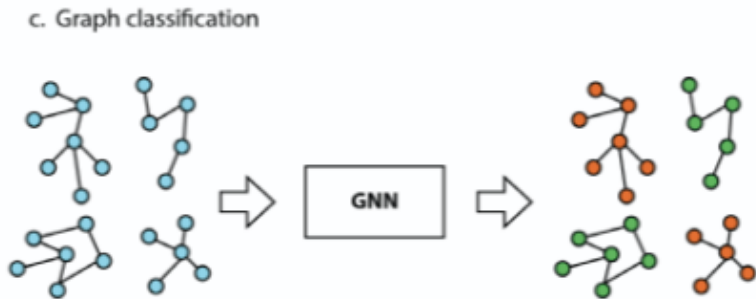
b. Link prediction



목표: 아직 링크가 없는 두 노드 사이의 링크가 생길 가능성 예측
활용 예시

- SNS 친구 추천 - 예: A와 B가 친구가 될 가능성
- 연구자 협업 예측 - 예: 연구자 A와 B가 공동 연구할 가능성
- 추천 시스템 - 예: 사용자 A가 상품 B를 구매할 가능성

문제 3: Graph Classification



목표: 그래프 전체에 대한 라벨 예측 - 그래프 전체를 하나의 객체로 보고 특정 태스크 수행
활용 예시

- 분자 구조의 독성 예측 - 예: 분자 A가 독성이 있는지 여부
- 화합물의 약효 예측 - 예: 화합물 A가 특정 질병에 효과가 있는지 여부
- 프로그램 코드 분석 - 예: 코드 A가 버그가 있는지 여부

Graph Learning이 빠르게 발전한 이유

- 그래프 학습은 다양한 도메인에 적용 가능해 연구/개발 가치가 큼
- 최근 발전의 핵심 동력:
 - 대규모 데이터셋 가용성 증가
 - 고성능 컴퓨팅 자원 확장
 - ML/AI 방법론의 빠른 발전

대표 기술 계열 4가지

- 1 Graph Signal Processing
- 2 Matrix Factorization
- 3 Random Walk
- 4 Deep Learning

4가지 Graph Learning Technique Family

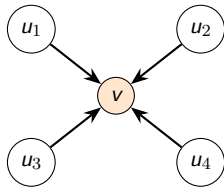
- **Graph Signal Processing:** 그래프 푸리에 변환/스펙트럴 분석으로 연결 구조의 내재 특성을 분석
- **Matrix Factorization:** 큰 관계 행렬을 저차원 잠재 표현으로 분해해 패턴을 compact하게 표현
- **Random Walk:** 그래프 위 탐색 경로를 시뮬레이션해 노드 간 관계 정보를 수집하고 학습 데이터 생성
- **Deep Learning:** 다층 신경망으로 그래프를 벡터로 인코딩해 다양한 다운스트림 과제에서 높은 성능 달성

실무에서는 이 기법들이 서로 배타적이라기보다, 혼합되어 함께 사용되는 경우가 많다.

왜 GNN인가?

- 이웃 정보를 반복 집계 (message passing)
- 노드 특징 + 관계 구조를 함께 반영
- 대규모/고복잡도 문제에서 표현학습에 유리

$$h_v^{(k)} = \phi \left(h_v^{(k-1)}, \bigoplus_{u \in \mathcal{N}(v)} \psi(h_u^{(k-1)}, e_{uv}) \right)$$



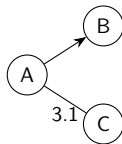
핵심

그래프는 속성 + 관계를 함께 학습하기 위한 데이터 표현이며, GNN은 이를 위한 대표 딥러닝 아키텍처이다.

- 그래프 표현의 필요성
- 그래프 학습 과제 4종
- GNN의 message passing 관점

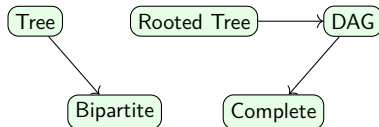
그래프의 기본 성질

- Directed vs Undirected
- Weighted vs Unweighted
- Connected vs Disconnected



중요 그래프 유형

- Tree / Rooted Tree
- DAG
- Bipartite Graph
- Complete Graph



기초 객체와 측도

- Degree: $\deg(v)$, Directed: $\deg^-(v), \deg^+(v)$
- Path, Cycle, Acyclic
- Centrality:
 - Degree centrality
 - Closeness centrality
 - Betweenness centrality
- Density:

$$\rho_{\text{undir}} = \frac{|E|}{|V|(|V| - 1)/2}, \quad \rho_{\text{dir}} = \frac{|E|}{|V|(|V| - 1)}$$

그래프 표현 방식 비교

표현	장점	단점
Adjacency Matrix	엣지 조회 $O(1)$	공간 $O(V ^2)$
Edge List	저장 단순, 희소 그래프 유리	엣지 조회 느림
Adjacency List	공간 $O(V + E)$	엣지 조회는 Matrix보다 느릴 수 있음

BFS

- Queue
- 레벨 순회
- 무가중치 최단경로 유리

DFS

- Stack/Recursion
- 깊이 우선 + 백트래킹
- 사이클 탐지/위상정렬 기반

시간복잡도: BFS/DFS 모두 $O(|V| + |E|)$

- 그래프 성질: 방향성/가중치/연결성
- 그래프 유형: Tree, DAG, Bipartite, Complete
- 핵심 개념: Degree, Path, Centrality, Density
- 표현 방식과 탐색 알고리즘의 트레이드오프

- ① 그래프 학습의 본질은 관계 구조 활용
- ② GNN의 본질은 이웃 집계 기반 표현학습
- ③ 그래프 이론(표현/탐색/측도)은 GNN 이해의 필수 기초